

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ثانوية الشهيد عبد الكريم هالي قمار
دورة : ماي 2014

وزارة التربية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي التجريبي
الشعبة : رياضيات

المدة : 4 ساعات ونصف

اختبار في مادة : **الرياضيات**

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول :

I- نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z والوسيط الحقيقي α التالية :

$$(E) \dots z^3 - (4 + \alpha i)z^2 + (13 + 4\alpha i)z - 13\alpha i = 0$$

1. بين أن المعادلة (E) تقبل حلا تخيليا صرفا يطلب تعيينه .
2. عين العددين الحقيقيين a و b بحيث المعادلة (E) تكافئ المعادلة $(z - \alpha i)(z^2 + az + b) = 0$.
3. حل في $\mathbb{C}$ المعادلة (E) .

II- في المستوي المركب المزود بمعلم متعامد ومتجانس مباشر $(O; \vec{u}; \vec{v})$. نعتبر النقط A, B, C و G التي

$$\text{لواحقتها على الترتيب } z_A = \alpha i, z_B = 2 + 3i, z_C = \overline{z_B}, z_G = 5$$

1. بين z_E لاحقة النقطة E صورة النقطة B بالتشابه المباشر S الذي مركزه A ونسبته $\frac{\sqrt{2}}{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{4}$ هي

$$z_E = \left(\frac{\alpha - 1}{2} \right) + i \left(\frac{5 + \alpha}{2} \right)$$

2. عين z_F لاحقة النقطة F صورة النقطة G بالدوران r الذي مركزه I منتصف $[AB]$ وزاويته $-\frac{\pi}{2}$.

3. احسب $z_G - z_A$ و $z_F - z_E$ ، ثم اكتب العدد $\frac{z_G - z_A}{z_F - z_E}$ على شكله الأسّي. ماذا تستنتج ؟

$$4. \text{ أ) بين أن } \frac{z_F - z_E}{z_A - z_E} = \frac{(2\alpha^2 - 12\alpha + 50) + i(2\alpha^2 - 10)}{(1 - \alpha)^2 + (\alpha - 5)^2}$$

- ب) عين قيمتي α التي تكون من أجلها النقط A, E و F في استقامة.
ج) من أجل قيمتي α المتحصل عليهما سابقا بين أن A تنتمي إلى الدائرة (C) التي قطرها $[BC]$.
د) استنتج في هذه الحالة طبيعة المثلث ABC .

التمرين الثاني :

في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ نعتبر النقط $A(3; 2; 1)$ ، $B(3; 5; 4)$ و $C(0; 5; 1)$.

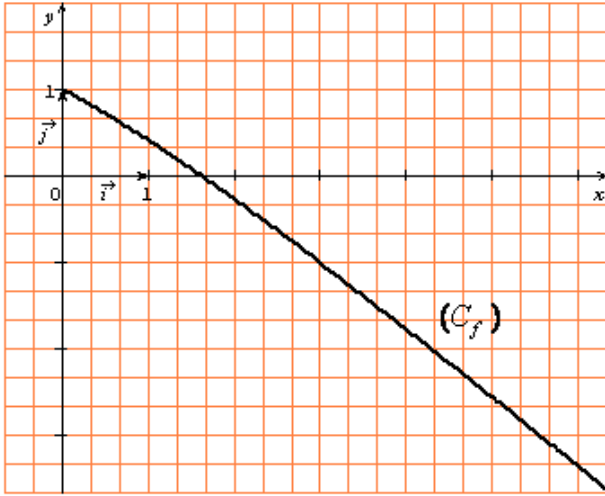
1. بين أن المثلث ABC متقايس الأضلاع .
2. تحقق أن الشعاع $\vec{n}(1; 1; -1)$ شعاع ناظمي للمستوي (ABC) . ثم استنتج معادلة ديكارتية له .
3. أ) عين إحداثيات النقطة G مركز ثقل المثلث ABC .
ب) عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) الذي يمر بالنقطة G ويعامد المستوي (ABC) .
ج) نعتبر النقطة $S(2 + t; 4 + t; 2 - t)$ حيث t عدد حقيقي . عين العدد t حتى يكون $AS^2 = AB^2$.
د) عين طبيعة رباعي الوجوه $FABC$ حيث $F(4; 6; 0)$. ثم احسب حجمه V .
4. بين أن المستقيمين (FA) و (BC) متعامدين .

5. أ) عين المجموعة (S) للنقط M التي تحقق ، $\|\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{MF}\| = 6$.

ب) عين الوضع النسبي للمجموعة (S) والمستوي (ABC) .

التمرين الثالث :

1. نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ : $f(x) = -x + \sqrt{x+1}$ و (C_f) منحناها (انظر الشكل)



أ) بقراءة بيانية عين حصرا بين عددين صحيحين للعدد

α بحيث $f(\alpha) = 0$.

ب) استنتج إشارة $f(x)$ على المجال $[0; +\infty[$.

2. نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $u_0 = 1$

و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \sqrt{1+u_n}$.

أ) احسب u_1 و u_2 ثم $\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+1}}}$.

ب) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $1 \leq u_n \leq \alpha$.

ج) عين اتجاه تغير المتتالية (u_n) ، ثم استنتج أنها متقاربة .

د) استنتج نهاية المتتالية (u_n) ثم احسبها .

التمرين الرابع :

k عدد حقيقي موجب تماما ، نعتبر الدالة f_k المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f_k(x) = x - 1 + x e^{kx}$.

نرمز بـ (C_k) للمنحنى الممثل للدالة f_k في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

I- نعتبر الدالة g_k المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g_k(x) = 1 + (1 + kx)e^{kx}$.

1. احسب المشتق $g'_k(x)$ ثم أدرس إشارته .

2. شكل جدول تغيرات الدالة g_k ، ثم استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $g_k(x) > 0$.

II- 1. أ) بين جميع المنحنيات (C_k) تمر بنقطة ثابتة I يطلب تعيين إحداثياتها .

ب) احسب نهاية الدالة f_k عند $-\infty$ و $+\infty$.

ج) بين أن المستقيم (D) الذي معادلته $y = x - 1$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_k) بجوار $-\infty$.

2. ادرس اتجاه تغير الدالة f_k ثم شكل جدول تغيراتها .

3. أ) عين معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_k) عند النقطة التي فاصلتها 0 .

ب) بين أن النقطة $F_k\left(-\frac{2}{k}; -\frac{2}{k}(1 + e^{-2}) - 1\right)$ نقطة انعطاف للمنحنى (C_k) .

4. أ) بين أن المعادلة $f_k(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0 \leq \alpha \leq 1$.

ب) بين أن المسافة بين النقطة $N(\alpha; f_1(\alpha))$ والمستقيم (D) تساوي $\alpha e^\alpha / \sqrt{2}$.

5. أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f_k(x) + f_{-k}(-x) = -2$. ماذا تستنتج بالنسبة لـ (C_k) و (C_{-k}) ؟

ب) الشكل المرفق يمثل المنحنى (C_1) . أرسم على نفس الشكل المنحنى (C_{-1}) .

III- λ عدد حقيقي سالب تماما . نعتبر التكامل التالي : $I_k = \int_{\lambda}^0 -x e^{kx} dx$.

1. هل العدد I_k يمثل مساحة ؟ علل .

2. باستعمال المكاملة بالتجزئة احسب I_1 ثم $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} I_1$ ، فسر هذه النتيجة .

3. بين أن $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} I_k = \frac{1}{k^2}$.

الموضوع الثاني

التمرين الأول :

- I -** حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة : $(z+1)^2 + [2+i(\sqrt{5}+1)]^2 = 0$.
- II -** في المستوي المركب المزود بمعلم متعامد ومتجانس مباشر $(O; \vec{u}; \vec{v})$. نعتبر النقط A, B, C التي لواحقها على الترتيب $z_A = -1+2i, z_B = i(2-\sqrt{3}), z_C = \sqrt{5}-2i$.
- 1.** احسب $|z_C|$ و $|z_B - z_A|$ ثم أنشئ النقط A, B, C .
- 2.** بين أن النقطة C هي صورة النقطة B بالتشابه المباشر S الذي مركزه A ونسبته $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{3}$.
- 3.** أ) عين $z_{C'}$ لاحقة النقطة C' نظيرة النقطة C بالنسبة للنقطة A .
- ب) علما أن الرباعي $BC'B'C$ متوازي أضلاع بين أن لاحقة النقطة B' هي $z_{B'} = -2 + (2 + \sqrt{3})i$.
- ج) اكتب العدد $\frac{z_{B'} - z_C}{z_B - z_C}$ على شكله الأسّي.
- د) استنتج أن $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = (\overrightarrow{CB'}; \overrightarrow{CB})$ و $\frac{AC}{AB} = \frac{CB'}{CB} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

التمرين الثاني :

- I -** a, b, c أعداد طبيعية حيث : $1 \leq a \leq b \leq c$.
- عين الأعداد a, b, c علما أن في النظام ذي الأساس a يكون $b+c=46$ و $bc=545$.
- II -** نعتبر المعادلة $21x-17y=8$ (1)، حيث x و y عددين صحيحين طبيعيين.
- 1.** أ) عين الثنائية $(x_0; y_0)$ حل للمعادلة (1).
- ب) حل في $\mathbb{N}^2$ المعادلة (1).
- 2.** أ) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n ، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 9^n على 13.
- ب) بين أنه إذا كان $(\alpha; \beta)$ حل للمعادلة (1) فإن $3^{34\beta+20} - 9^{21\alpha} - 2 \equiv 0 [13]$.
- 3.** أ) بين أنه إذا كان $(x; y)$ حل للمعادلة (1) و $x \equiv 0 [4]$ فإن $y \equiv 0 [4]$.
- ب) عين $(x; y)$ حلول للمعادلة (1) التي يكون من أجلها $PGCD(x; y) = 4$.

التمرين الثالث :

- في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ نعتبر النقط $A(1; -1; 2), B(3; 0; 4)$ و $C(3; 3; -2)$ والمستقيم (D) المعروف بتمثيله الوسيط التالي: $x = -1 - 2k$ و $y = -2 + 2k$ و $z = -8k$ مع k عدد حقيقي.
- 1.** احسب الجداء السلمي $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. استنتج طبيعة المثلث ABC .
- 2.** أ) عين إحداثيات كل من النقطتين G و I حيث G مرجح الجملة $\{(A; 3), (B; -2), (C; 1)\}$ و I منتصف قطعة المستقيم $[AC]$.
- ب) ما طبيعة الرباعي $ABIG$.
- 3.** أ) احسب AG^2, BG^2 و CG^2 .
- ب) عين مجموعة النقط M من الفضاء التي تحقق: $3MA^2 - 2MB^2 + MC^2 = 18$.

4. نعتبر سطح الكرة (S) الذي مركزه G ونصف قطره $3\sqrt{2}$. والمجموعة (P) للنقط M من الفضاء التي تحقق

$$\vec{MG} \cdot \vec{V} = -18 \text{ حيث } \vec{V}(-6; -6; 0).$$

(أ) عين معادلة ديكرتية للمجموعة (P) .

(ب) عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) الذي يمر بالنقطة G ويعامد (P) ، ثم استنتج إحداثيات النقطة H المسقط العمودي للنقطة G على (P) .

(ج) عين العناصر المميزة للمجموعة $(P) \cap (S)$.

5. بين أن المستويين (P) و (ABC) يتقاطعان في (D) .

التمرين الرابع :

I- باستعمال قابلية الاشتقاق للدالة $\ln x \mapsto x$ عند 1، بين أن: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$ ثم استنتج أن $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$.

II- نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[1; +\infty[$ ب: $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ و (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. (أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \geq 1$ ، $f(x) = \ln x + \ln\left(1 + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}\right)$.

(ب) من أجل $x \geq 1$ ، بين أن $x - 1 = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \left(x \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}\right)$.

(ج) بين أن الدالة f غير قابلة للاشتقاق عند 1. فسر النتيجة بيانيا.

2. (أ) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

(ب) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]1; +\infty[$ ، $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$ ، ثم شكل جدول تغير الدالة f .

(ج) ارسم المنحنى (C_f) .

3. ليكن S مساحة الحيز D المحدد بالمنحنى (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتهما $x=1$ و $x=3$.

A و B نقطتان من (C_f) فاصلتهما على الترتيب 1 و 3، والنقطتان $P(1; 2\ln(1 + \sqrt{2}))$ و $Q(3; 0)$ من المستوي.

(أ) احسب مساحة كل من المستطيل $APBQ$ والمثلث ABQ .

(ب) استنتج أن $2\ln(1 + \sqrt{2}) \leq S \leq 4\ln(1 + \sqrt{2})$. (ملاحظة: $(1 + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$)

III- نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ ب: $g(x) = \frac{e^{2x} + 1}{2e^x}$ و (C_g) تمثيلها البياني.

1. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \geq 0$ ، $g(x) \geq 1$.

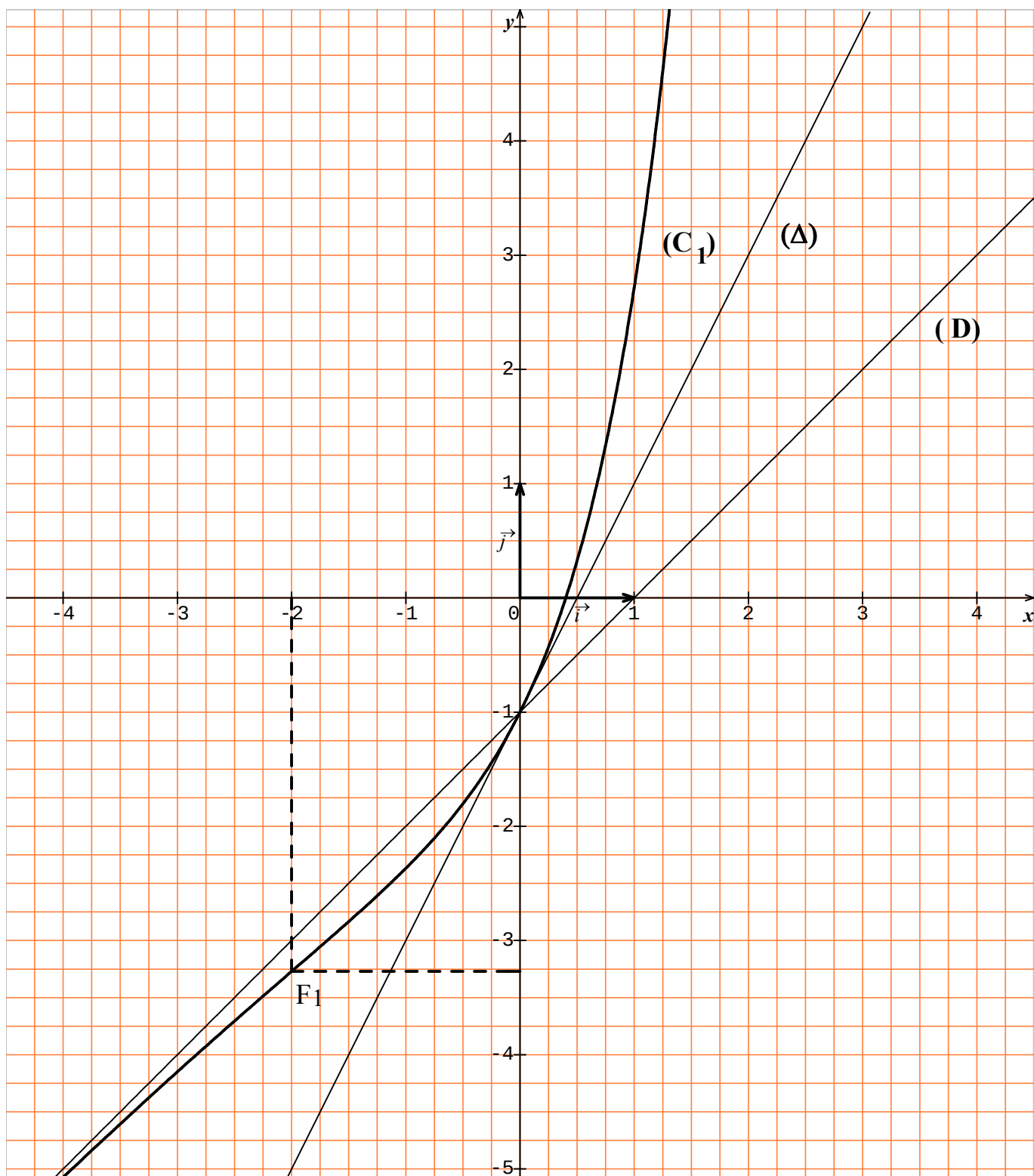
2. (أ) بين أن $g \circ f(x) = x$. ثم بين أنه إذا كانت $M(x; y)$ نقطة من (C_f) فإن $M'(y; x)$ نقطة من (C_g) .

(ب) ماذا تستنتج بالنسبة للمنحنيين (C_f) و (C_g) ؟ ارسم المنحنى في المعلم السابق (C_g) .

3. ليكن S' مساحة الحيز D' المحدد بالمنحنى (C_g) والمستقيمات التي معادلتهما $x=0$ ، $x=2\ln(1 + \sqrt{2})$ و $y=3$.

(أ) بين أن $S' = 6\ln(1 + \sqrt{2}) - \int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} g(x)dx$.

(ب) احسب $\int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} g(x)dx$ ثم استنتج قيمة S .



الموضوع الأول (1)

التمرين الأول :

I- $z^3 - (4 + \alpha i)z^2 + (13 + 4\alpha i)z - 13\alpha i = 0 \dots (E)$

1. نضع $z = yi$ مع y عدد حقيقي.

$z = yi$ حل للمعادلة يعني أن :

$$-iy^3 + 4y^2 + \alpha y^2 i + 13yi - 4\alpha y - 13\alpha i = 0$$

وهذا يكافئ أي
$$\begin{cases} 4y^2 - 4\alpha y = 0 \\ -y^3 + \alpha y^2 + 13y - 13\alpha = 0 \end{cases}$$

إذن $y = \alpha$
$$\begin{cases} 4y(y - \alpha) = 0 \\ y^2(y - \alpha) - 13(y - \alpha) = 0 \end{cases}$$

ومنه الحل التخيلي للمعادلة (E) هو $z = i\alpha$.

2. تكافئ (E) $(z - \alpha i)(z^2 - 4z + 13) = 0$

أي $a = -4$ و $b = 13$.

3. تكافئ (E) $z - \alpha i = 0$ أو $z^2 - 4z + 13 = 0$.

أي $z = \alpha i$ أو $(z - 2)^2 = 9i^2 = -9$.

ومنه حلول المعادلة (E) هي: $2 + 3i, 2 - 3i, \alpha i$.

II- لدينا النقط A, B, C, G حيث $z_A = \alpha i$.

$z_G = 5$ و $z_C = \overline{z_B} = 2 - 3i, z_B = 2 + 3i$.

1. $S(B) = E$ يكافئ $z_E - z_A = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\frac{\pi}{4}} (z_B - z_A)$

أي $z_E = \frac{1}{2}(1 + i)(2 + 3i - \alpha i) + \alpha i$ ومنه

$$z_E = \frac{1}{2}(2 + 3i - \alpha i + 2i - 3 + \alpha + 2\alpha i)$$

إذن: $z_E = \left(\frac{\alpha - 1}{2}\right) + i\left(\frac{5 + \alpha}{2}\right)$

2. لدينا $r(G) = F$ و $z_I = 1 + \left(\frac{3 + \alpha}{2}\right)i$

ومنه $z_F - z_I = e^{-i\frac{\pi}{2}}(z_G - z_I)$

أي $z_F = -i(5 - 1 - \frac{3 + \alpha}{2}i) + 1 + \frac{3 + \alpha}{2}i$

إذن: $z_F = \left(\frac{-1 - \alpha}{2}\right) + i\left(\frac{\alpha - 5}{2}\right)$

3. حساب $z_F - z_E$ و $z_G - z_A$

و $z_F - z_E = -\alpha - 5i = -i(5 - \alpha i)$

$$z_G - z_A = 5 - \alpha i$$

ومنه $\frac{z_G - z_A}{z_F - z_E} = \frac{5 - \alpha i}{-i(5 - \alpha i)} = \frac{1}{-i} = i = e^{i\frac{\pi}{2}}$

الاستنتاج :

بما أن $\left|\frac{z_G - z_A}{z_F - z_E}\right| = 1$ و $\arg\left(\frac{z_G - z_A}{z_F - z_E}\right) = \frac{\pi}{2} (2\pi)$

فإن $EF = AG$ و $(EF) \perp (AG)$.

4. لدينا $z_F - z_E = -\alpha - 5i$ ونحسب $z_A - z_E$

أي $z_A - z_E = \frac{1}{2}[(-\alpha + 1) + i(\alpha - 5)]$

ومنه $\frac{z_F - z_E}{z_A - z_E} = \frac{2(-\alpha - 5i)[(1 - \alpha) - (\alpha - 5)i]}{(1 - \alpha)^2 + (\alpha - 5)^2}$

أي $\frac{z_F - z_E}{z_A - z_E} = \frac{(2\alpha^2 - 12\alpha + 50) + i(2\alpha^2 - 10)}{(1 - \alpha)^2 + (\alpha - 5)^2}$

(ب) A, E و F في استقامة يعني أن العدد المركب

$\frac{z_F - z_E}{z_A - z_E}$ عددا حقيقيا.

ومنه
$$\begin{cases} 2\alpha^2 - 10 = 0 \\ (1 - \alpha)^2 + (\alpha - 5)^2 \neq 0 \end{cases}$$

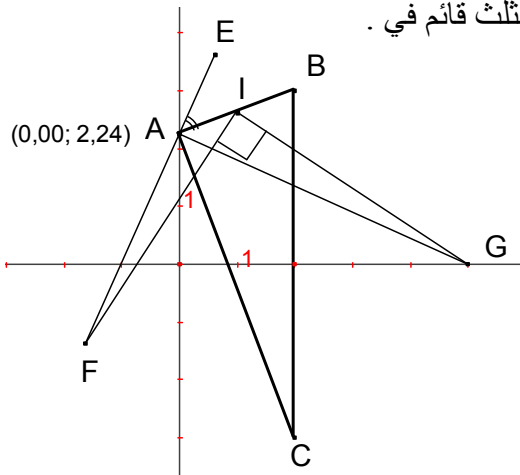
إذن $\alpha = -\sqrt{5}$ أو $\alpha = \sqrt{5}$.

(ج) من أجل $z_A = i\sqrt{5}$ أو $z_A = -i\sqrt{5}$ يمكن

التحقق بسهولة أن $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ وعليه النقطة A تنتمي إلى الدائرة (C).

(د) بما أن $A \in (C)$ فإن $(AB) \perp (AC)$ ومنه

ABC مثلث قائم في A .



الموضوع الأول (2)

التمرين الثاني:

لدينا النقط $A(3;2;1)$ ، $B(3;5;4)$ و $C(0;5;1)$

1. المثلث ABC متقايس الأضلاع بالفعل :

$$\overrightarrow{AB}(0;3;3), \overrightarrow{AC}(-3;3;0) \text{ و } \overrightarrow{BC}(-3;0;-3)$$

$$\text{ومنه } AB = \sqrt{0^2 + 3^2 + 3^2} = AC = BC = 3\sqrt{2}$$

2. $\vec{n}(1;1;-1)$ شعاع ناظمي للمستوي (ABC) بالفعل:

$$\text{و } \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 0(1) + 3(1) + 3(-1) = 0$$

$$\overrightarrow{AC} \cdot \vec{n} = -3(1) + 3(1) + 0(-1) = 0$$

أي $\vec{n}$ عمودي على كل من $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$.

إذن : $M(x; y; z) \in (ABC)$ يعني أن $\overrightarrow{CM} \cdot \vec{n} = 0$

$$\text{أي } (x-0) + (y-5) - (z-1) = 0$$

وأخيرا معادلة (ABC) هي : $x + y - z - 4 = 0$

3. أ) G مركز ثقل المثلث ABC .
إذن :

$$G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3}\right)$$

$$\text{ومنه } G(2;4;2)$$

ب) المستقيم (Δ) يمر بالنقطة G ويعامد المستوي

(ABC) أي يمكن أن نعتبر $(G; \vec{n})$ معلم للمستقيم (Δ) ،

$$\text{ومنه } M(x; y; z) \in (\Delta) \text{ يكافئ } \begin{cases} x = 2 + k \\ y = 4 + k \\ z = 2 - k \end{cases} \quad k \in \mathbb{R}$$

ج) نلاحظ أن S نقطة من المستقيم (Δ) .

$$AS^2 = AB^2 \text{ يكافئ}$$

$$(t-1)^2 + (t+2)^2 + (1-t)^2 = 18$$

$$\text{أي } 3t^2 + 6 = 18 \text{ ومنه } t \in \{2; -2\}$$

$$\text{ومنه } S(0;2;4) \text{ أو } S(4;6;0)$$

د) F تنتمي إلى (Δ) ومنه المثلثات FGA ، FGB و FGC

قائمة ومتقايسة لأن $GA = GB = GC$ ومنه

$$FA = FB = FC = AB$$

إذن : $FABC$ رباعي الوجوه منتظم.

$$V = \frac{1}{3} S_{ABC} \times FG = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} AB^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \right) FG$$

$$\text{لدينا } \overrightarrow{FG}(-2;-2;2) \text{ ومنه } FG = 2\sqrt{3}$$

$$\text{إذن : } V = 9u.v$$

$$4. \text{ لدينا } \overrightarrow{FA}(-1;-4;1) \text{ و } \overrightarrow{BC}(-3;0;-3)$$

$$\text{ومنه } \overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$$

إذن : المستقيمان (FA) و (BC) متعامدان.

5. أ) لتكن I منتصف قطعة المستقيم $[FG]$.

$$\|\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IG} + \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IF}\| = 6 \text{ يكافئ } \|\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{MF}\| = 6$$

$$\text{أي } 2\overrightarrow{MI} = 6 \text{ يكافئ } \|\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{MF}\| = 6$$

إذن : المجموعة (S) هي سطح الكرة التي مركزها I ونصف قطرها 3.

ب) بما أن I تنتمي إلى (Δ) فإن

$$IG = d(ABC; I) = \sqrt{3}$$

ومنه المجموعة (S) والمستوي (ABC) يتقاطعان في

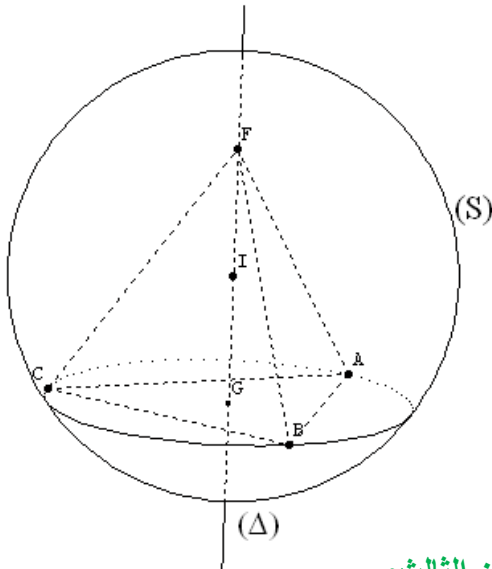
$$\text{دائرة مركزها } G \text{ ونصف قطرها } r = \sqrt{3^2 - (\sqrt{3})^2} = \sqrt{6}$$

بما أن متوسط المثلث المتقايس الأضلاع ABC يساوي

$$\frac{3\sqrt{6}}{2} \text{ فإن } AG = \frac{2}{3} \left(\frac{3\sqrt{6}}{2} \right) = \sqrt{6}$$

إذن : المجموعة (S) والمستوي (ABC) يتقاطعان في

دائرة المحيطة بالمثلث ABC .



التمرين الثالث:

$$1. f \text{ معرفة على } [0; +\infty[\text{ بـ : } f(x) = -x + \sqrt{x+1}$$

$$\text{أ) } 1 \leq \alpha \leq 2$$

x	0	α	$+\infty$
$f(x)$	1	0	-

ب)

• إذا كان $0 \leq x \leq \alpha$ فإن $f(0) \geq f(x) \geq f(\alpha) = 0$

• إذا كان $x \geq \alpha$ فإن $f(x) \leq f(\alpha) = 0$

(f متناقصة تماما على المجال $[0; +\infty[$)

الموضوع الأول (3)

1. g_k قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و

$$g'_k(x) = k(2 + kx)e^{kx}$$

• $g'_k(x) = 0$ يكافئ $2 + kx = 0$ أي $x = -\frac{2}{k}$.

إذن :

x	$-\infty$	$-2/k$	$+\infty$
$g'_k(x)$		- 0 +	

k عدد حقيقي موجب تماما و $e^{kx} > 0$.
2. جدول تغيرات الدالة g_k .

x	$-\infty$	$-2/k$	$+\infty$
$g'_k(x)$		- 0 +	
$g_k(x)$			

حسب جدول التغيرات $g_k(x) \geq 1 - e^{-2} > 0$.

إذن : من أجل كل عدد حقيقي x ، $g_k(x) > 0$.

1-II. أ) لدينا $f_k(0) = -1$.

إذن: جميع المنحنيات (C_k) تمر بالنقطة $I(0; -1)$.

ب)

• $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_k(x) = -1 + \lim_{x \rightarrow -\infty} x(1 + e^{kx}) = -\infty$.

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_k(x) = +\infty$.

ج- (D) مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_k) بجوار $-\infty$ بالفعل:

• $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_k(x) - (x - 1) = \frac{1}{k} \lim_{x \rightarrow -\infty} kxe^{kx} = 0$

2. f_k قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و

$$f'_k(x) = 1 + (1 + kx)e^{kx} = g_k(x) > 0$$

إذن : الدالة f_k متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

• جدول تغيراتها الدالة f_k .

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'_k(x)$		+
$f_k(x)$		

2. المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ $u_0 = 1$

و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n}$.

أ) حساب u_1 و u_2 ثم $\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + 1}}}$.

$$u_2 = \sqrt{1 + \sqrt{2}} = 1.554, u_1 = \sqrt{2} = 1.414$$

$$\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + 1}}} = u_3 = 1.598$$

ب) نبرهن بالتراجع على الخاصية التالية :

من أجل كل عدد طبيعي n ، $1 \leq u_n \leq \alpha$.

• من أجل $n = 0$ ، $u_0 = 1$ أي $1 \leq u_0 \leq \alpha$.

• نفرض أن $1 \leq u_n \leq \alpha$ من أجل $n \geq 0$.

• نبرهن أن $1 \leq u_{n+1} \leq \alpha$.

لدينا $1 \leq u_n \leq \alpha$ ومنه $2 \leq u_n + 1 \leq \alpha + 1$

وبما أن الدالة الجذر التربيعي متزايدة فإن

$$\sqrt{2} \leq \sqrt{u_n + 1} \leq \sqrt{\alpha + 1}$$

$$1 \leq \sqrt{2} \leq \sqrt{u_n + 1} \leq \sqrt{\alpha + 1} = \alpha$$

لأن $f(\alpha) = 0$.

إذن : $1 \leq u_{n+1} \leq \alpha$.

وأخيرا، من أجل كل عدد طبيعي n ، $1 \leq u_n \leq \alpha$.

ج) لدينا $u_{n+1} - u_n = f(u_n)$ و $1 \leq u_n \leq \alpha$.

بما أن $f(x) \geq 0$ موجبة على المجال $[0; \alpha]$ فإن

$$u_{n+1} - u_n \geq 0$$

إذن : المتتالية (u_n) متزايدة على $\mathbb{N}$.

• المتتالية (u_n) متزايدة و محدودة من الأعلى فهي إذن

متقاربة. أي $\lim u_n = l$.

د) لدينا $\lim u_n = l$ ومنه $l = \sqrt{l + 1}$ أي

$$f(l) = 0 \text{ إذن : } l = \alpha$$

$$f(\alpha) = 0 \text{ يكافئ } \alpha^2 - \alpha - 1 = 0$$

$$\text{أي } \alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \text{ أو } \alpha = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

$$\text{بما أن } u_n > 0 \text{ فإن } l = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \text{ (العدد الذهبي)}$$

♣ التمرين الرابع:

k عدد حقيقي موجب تماما ، f_k الدالة المعرفة

على $\mathbb{R}$ بـ : $f_k(x) = x - 1 + xe^{kx}$.

I- g_k دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g_k(x) = 1 + (1 + kx)e^{kx}$.

الموضوع الأول (4)

والمستقيمات التي معادلاتها $x = \lambda$ ، $x = 0$ و $y = x - 1$.

$$I_1 = \int_{\lambda}^0 -xe^x dx \quad \text{2.}$$

$$\text{نضع } \begin{cases} u'(x) = -1 \\ v(x) = e^x \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} u(x) = -x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

$$I_1 = \int_{\lambda}^0 -xe^x dx = -xe^x + e^x \Big|_{\lambda}^0$$

$$\text{إذن : } I_1 = 1 + \lambda e^{\lambda} - e^{\lambda}$$

$$\bullet \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} I_1 = 1$$

• هذه النهاية تعني أن مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_k)

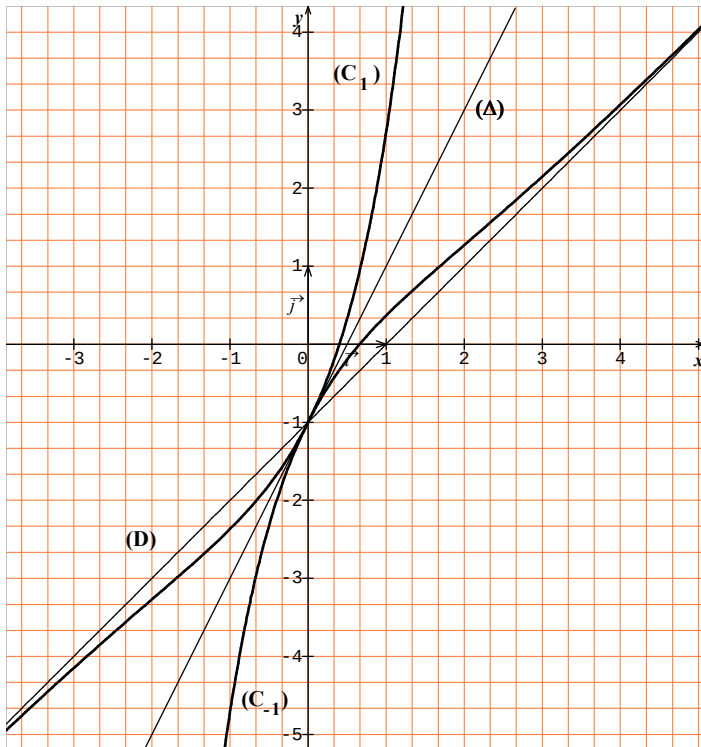
ومحور الترتيب والمستقيم (D) تساوي 1.

$$\text{3. نضع } \begin{cases} u'(x) = -1 \\ v(x) = \frac{1}{k} e^{kx} \end{cases} \text{ ومنه } \begin{cases} u(x) = -x \\ v'(x) = e^{kx} \end{cases}$$

$$\text{ومنه } I_k = \int_{\lambda}^0 -xe^{kx} dx = -\frac{x}{k} e^{kx} + \frac{1}{k^2} e^{kx} \Big|_{\lambda}^0$$

$$\text{إذن : } I_k = \frac{1}{k^2} + \frac{1}{k^2} (\lambda k e^{k\lambda} - e^{k\lambda})$$

$$\bullet \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} I_k = \frac{1}{k^2} \quad \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0 \right)$$



3. أ) معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_k) :

لدينا $f_k'(0) = g_k(0) = 2$ و $f_k(0) = -1$ ومنه

$$y = f_k'(0)(x - 0) + f_k(0) = 2x - 1$$

ب) بما أن $f_k'(x) = g_k(x)$ فإن $f_k''(x) = g_k'(x)$

لدينا مما سبق $f_k''(x)$ ينعدم عند $-\frac{2}{k}$ ويغير إشارته عندها

إذن : النقطة $F_k \left(-\frac{2}{k}; f_k \left(-\frac{2}{k} \right) \right)$ نقطة انعطاف للمنحنى

$$(C_k), \text{ أي } F_k \left(-\frac{2}{k}; -\frac{2}{k} (1 + e^{-2}) - 1 \right)$$

4. أ) حسب جدول التغيرات f_k دالة مستمرة

ومتزايدة تماما على المجال $[0; 1]$ و

$$f_k(0) \times f_k(1) = -e^k < 0$$

إذن : حسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد حقيقي وحيد

α من المجال $]0; 1[$ بحيث $f_k(\alpha) = 0$.

(α حل للمعادلة $f_k(x) = 0$)

ب) لتكن d المسافة بين النقطة $N(\alpha; f_1(\alpha))$

والمستقيم (D) .

$$\text{ومنه } ((\alpha - 1 < 0)) \cdot d = \frac{|\alpha - 0 - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{1 - \alpha}{\sqrt{2}}$$

لدينا أيضا $f_1(\alpha) = 0$ ومنه $\alpha e^{\alpha} = 1 - \alpha$

$$\text{إذن : } d = \alpha e^{\alpha} / \sqrt{2}$$

5. أ) من أجل كل عدد حقيقي x ،

$$f_k(x) + f_{-k}(-x) = (x - 1 + x e^{kx}) + (-x - 1 - x e^{-kx})$$

$$\text{أي } f_k(x) + f_{-k}(-x) = -2$$

• الاستنتاج :

إذا كانت $M(x; f_k(x))$ نقطة من (C_k) فإن

$$M'(-x; -f_k(x) - 2) \text{ نقطة من } (C_{-k}).$$

وبما أن منتصف $[MM']$ هي النقطة $I(0; -1)$ فإن

(C_k) و (C_{-k}) متناظرين بالنسبة للنقطة I .

ب) المنحنى (C_{-1}) .

$$\text{III- } I_k = \int_{\lambda}^0 -x e^{kx} dx \text{ ، حيث } \lambda < 0$$

1. من أجل كل عدد حقيقي $x \leq 0$ ،

$$(x - 1) - f_k(x) = -x e^{kx} \geq 0$$

إذن : I_k هو مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_k)

الموضوع الثاني (1)

التمرين الأول :

$$\text{I- } (z+1)^2 + [2+i(\sqrt{5}+1)]^2 = 0 \dots\dots (1)$$

$$(1) \text{ يكافئ } (z+1)^2 = [i(2+i(\sqrt{5}+1))]^2$$

$$\text{أي } z+1 = -i(2+i(\sqrt{5}+1)) \text{ أو}$$

$$z+1 = i(2+i(\sqrt{5}+1))$$

$$\text{إذن : } z = -(2+\sqrt{5})+2i \text{ أو } z = \sqrt{5}-2i$$

II- النقط A، B و C لواحقتها على الترتيب

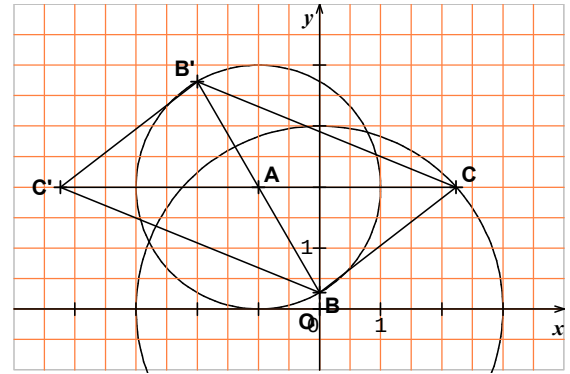
$$z_C = \sqrt{5}+2i \text{ و } z_B = i(2-\sqrt{3}) \text{ ، } z_A = -1+2i$$

$$\text{1. حساب } |z_B - z_A| \text{ و } |z_C|$$

$$|z_C| = \sqrt{5+4} = 3$$

$$|z_B - z_A| = |1-i\sqrt{3}| = 2$$

إذن : C تنتمي إلى الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها 3 و B هي تقاطع الدائرة التي مركزها A ونصف قطرها 2 مع محور الترتيب .



$$\text{2. } z_{S(B)} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} e^{i\frac{\pi}{3}} (z_B - z_A) + z_A \text{ ومنه}$$

$$z_{S(B)} = \frac{1+\sqrt{5}}{4} (1+i\sqrt{3})(2i-i\sqrt{3}+1-2i) - 1+2i$$

$$z_{S(B)} = \sqrt{5}+2i \text{ وأيضا } z_{S(B)} = \frac{1+\sqrt{5}}{4} (4) - 1+2i$$

$$\text{إذن : } S(B) = C$$

$$\text{3. } z_{C'} = 2z_A - z_C \text{ أي } z_{C'} = -2+4i-\sqrt{5}-2i$$

$$\text{ومنه } z_{C'} = -(2+\sqrt{5})+2i$$

ب) بما أن الرباعي $BC'B'C$ متوازي أضلاع فإن النقطة B' هي نظيرة النقطة B بالنسبة للنقطة A .

$$\text{ومنه } z_{B'} = 2z_A - z_B$$

$$\text{إذن : } z_{B'} = -2 + (2+\sqrt{3})i$$

$$\text{ج) } z_{B'} - z_C = -(2+\sqrt{5})+i\sqrt{3}$$

$$\text{و } z_B - z_C = -\sqrt{5}-i\sqrt{3}$$

$$\text{ومنه } \frac{z_{B'} - z_C}{z_B - z_C} = \frac{(-2-\sqrt{5}+i\sqrt{3})(-\sqrt{5}+i\sqrt{3})}{8}$$

$$\frac{z_{B'} - z_C}{z_B - z_C} = \frac{1+\sqrt{5}}{4} (1-i\sqrt{3}) = \frac{1+\sqrt{5}}{2} e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

د) لدينا :

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} e^{i\frac{\pi}{3}} \text{ و } \frac{z_{B'} - z_C}{z_B - z_C} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

$$\text{إذن : } \frac{AC}{AB} = \frac{CB'}{CB} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \text{ و } (\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = (\overrightarrow{CB'}; \overrightarrow{CB})$$

التمرين الثاني :

$$\text{I- } a, b, c \text{ أعداد طبيعية حيث : } 1 \leq a \leq b \leq c$$

$$\text{لدينا } b+c = 46^a \text{ و } bc = 545^a \text{ ومنه}$$

$$b+c = 4a+6 \text{ و } bc = 5a^2+4a+5$$

b و c هما حلا المعادلة التالية :

$$(1) \dots x^2 - 2(2a+3)x + 5a^2 + 4a + 5 = 0$$

$$\text{ومنه } \Delta = 4(-a^2+8a+4)$$

المعادلة (1) تقبل حلول إذا وفقط إذا كان

$$-a^2+8a+4 \geq 0$$

$$-a^2+8a+4 \geq 0 \text{ يكافئ } (a-4)^2 \leq 20 \text{ أي}$$

$$a \in [4-\sqrt{20}; 4+\sqrt{20}]$$

بما أن عدد طبيعي أكبر تماما من 6 فإن $a=7$ أو

$$a=8$$

• إذا كان $a=7$ فإن $\Delta=11$ (المعادلة (1) ليس لها

حل في $\mathbb{N}$).

• إذا كان $a=8$ فإن $\Delta=4$ ومنه حلا المعادلة (1)

هما 17 و 21.

بما أن $b \leq c$ فإن $b=17$ و $c=21$

وأخيرا : $\boxed{c=21, b=17, a=8}$

الموضوع الثاني (2)

ومنه $x = 4(17\gamma + 9)$ و $y = 4(21\gamma + 11)$ و لدينا أيضا $PGCD(17\gamma + 9; 21\gamma + 11) = 1$
 $PGCD(17\gamma + 9; 21\gamma + 11) = PGCD(17\gamma + 9; 2)$
(لأن $(x; y)$ حلول للمعادلة (1))
إذن: $PGCD(17\gamma + 9; 21\gamma + 11) = 1$ يعني أن $\gamma = 2\beta$
وأخيرا : من أجل كل عدد طبيعي β ،
حلول للمعادلة (1) التي يكون من أجلها $PGCD(x; y) = 4$
هي : $x = 136\beta + 36$ و $y = 168\beta + 44$.

التمرين الثالث :

لدينا النقط $A(1; -1; 2)$ ، $B(3; 0; 4)$ و $C(3; 3; -2)$
1. حساب الجداء السلمي $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$
 $\overrightarrow{AB}(2; 1; 2)$ و $\overrightarrow{AC}(2; 4; -4)$
ومنه $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4 + 4 - 8 = 0$ أي $(AB) \perp (AC)$
إذن : ABC مثلث قائم في A .
2. أ) G مرجح الجملة $\{(A; 3), (B; -2), (C; 1)\}$
ومنه $G(0; 0; -2)$.
• I منتصف قطعة المستقيم $[AC]$.
ومنه $I(2; 1; 0)$.

(ب) لدينا $\overrightarrow{GI}(2; 1; 2)$ أي $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{GI}$
ومنه الرباعي $ABIG$ متوازي أضلاع .
3. أ) $\overrightarrow{AG}(-1; 1; -4)$ ، $\overrightarrow{BG}(-3; 0; -6)$ و $\overrightarrow{CG}(-3; -3; 0)$
ومنه $AG^2 = 18$ ، $BG^2 = 45$ ، $CG^2 = 18$
(ب) $3MA^2 - 2MB^2 + MC^2 = 18$ (2)
باستعمال علاقة شال والمرجح G (2) تصبح :
 $3(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA})^2 - 2(\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GB})^2 + (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GC})^2 = 18$
أي $2MG^2 + 3GA^2 - 2GB^2 + GC^2 = 18$ لأن
 $2\overrightarrow{MG} \cdot (3\overrightarrow{GA} - 2\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) = 0$
إذن : (2) تكافئ $2MG^2 = 36$
وأخيرا مجموعة النقط M من الفضاء التي تحقق (2) هي
سطح كرة مركزه G ونصف قطره $3\sqrt{2}$.
4. (S) سطح الكرة الذي مركزه G ونصف قطره $3\sqrt{2}$
أ) $\overrightarrow{MG} \cdot \vec{V} = -18$ يكافئ $M(x; y; z) \in (P)$
بما أن $\overrightarrow{MG}(-x; -y; -2 - z)$ و $\vec{V}(-6; -6; 0)$ فإن
 $\overrightarrow{MG} \cdot \vec{V} = -18$ يكافئ $6x + 6y = -18$
إذن المعادلة الديكارتية لـ (P) هي $x + y + 3 = 0$.

II- نعتبر المعادلة $21x - 17y = 8$ (1) ، حيث x
و y من $\mathbb{N}$.

1. أ) $(x_0; y_0)$ حل للمعادلة (1) يكافئ
 $21x_0 - 17y_0 = 8$. إذن الثنائية $(2; 2)$ حل للمعادلة (1).
(ب) حل للمعادلة (1) في $\mathbb{N}^2$.
لدينا $\begin{cases} 21x - 17y = 8 \\ 21x_0 - 17y_0 = 8 \end{cases}$ ومنه
 $21(x - x_0) = 17(y - y_0)$ (2)..
إذن : $17/21(x - x_0)$ و $PGCD(17; 21) = 1$
ومنه حسب مبرهنة غوص $17/(x - x_0)$ أي
 $(x - x_0) = 17k$ مع $k \in \mathbb{N}$.
ومن (2) نحصل على $21(17k) = 17(y - y_0)$
وأخيرا مجموعة حلول المعادلة (1) هي
 $\{(17k + 2; 21k + 2), k \in \mathbb{N}\}$
2. أ) $9^2 \equiv 3[13]$ ، $9^1 \equiv 9[13]$ ، $9^0 \equiv 1[13]$
 $9^3 \equiv 1[13]$
من أجل كل عدد طبيعي k ، $9^{3k+r} \equiv 9^r[13]$ حيث
 $r \in \{0; 1; 2\}$

إذن : بواقي قسمة 9^n على 13 هي : 1 ، 9 ، 3 .
(ب) $(\alpha; \beta)$ حل للمعادلة (1) يعني أن
 $17\beta = 21\alpha - 8$
 $3^{34\beta+20} - 9^{21\alpha} - 2 \equiv 9^{17\beta+10} - 9^{21\alpha} - 2[13]$
ومنه
 $3^{34\beta+20} - 9^{21\alpha} - 2 \equiv 9^{21\alpha+2} - 9^{21\alpha} - 2[13]$
 $\equiv 9^2 - 1 - 2[13]$
 $\equiv 0[13]$

3. أ) $(x; y)$ حل للمعادلة (1) و $x \equiv 0[4]$ أي و
 $\begin{cases} 17y = 4(21\lambda - 2) \\ x = 4\lambda \end{cases}$
إذن : $4/17y$ و $PGCD(17; 4) = 1$ ومنه حسب
مبرهنة غوص $4/y$ أي $y \equiv 0[4]$.

(ب) $(x; y)$ حلول للمعادلة (1) و $PGCD(x; y) = 4$
إذن : $x \equiv 0[4]$ يعني أن $17k + 2 \equiv 0[4]$ أي $k = 4\gamma + 2$.

الموضوع الثاني (3)

ب) المستقيم (Δ) يمر بالنقطة G ويعامد (P) ، أي

ب) المستقيم (Δ) يمر بالنقطة G ويعامد (P) ، أي
الشعاع الناطمي لـ (P) هو شعاع توجيه لـ
 (Δ) أي نعتبر $(G; \vec{n})$ معلم للمستقيم (Δ) .

ومنه $M(x; y; z) \in (\Delta)$ يكافئ $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 2 \end{cases}$ مع t عدد حقيقي.

• الاستنتاج : $\{H\} = (P) \cap (\Delta)$.

ومنه $t + t + 3 = 0$ أي $t = -\frac{3}{2}$.

وأخيرا : $H(-\frac{3}{2}; -\frac{3}{2}; -2)$.

ج) تعيين العناصر المميزة للمجموعة $(P) \cap (S)$.

• $d(G, (P)) = GH = \frac{3}{2}\sqrt{2} < 3\sqrt{2}$ ومنه

$(P) \cap (S)$ هي الدائرة التي مركزها H ونصف قطرها

حيث $r = \sqrt{(3\sqrt{2})^2 - HG^2} = \frac{3}{2}\sqrt{6}$

5. المستقيم (D) معرف بتمثيله الوسيطى التالي:

$x = -1 - 2k$ و $y = -2 + 2k$ و $z = -8k$.

مع k عدد حقيقي.

• $(D) \subset (P)$ لأن $(-1 - 2k) + (-2 + 2k) + 3 = 0$.

• (D) يمر بالنقطة $E(-1; -2; 0)$ ويوازي $\vec{u}(-2; 2; -8)$.

لدينا $\vec{AE}(-2; -1; -2)$ و $\vec{AB}(-2; 2; -8)$ و $\vec{AC}(-1; -2; 0)$

أي أن E تنتمي إلى (ABC) و $\vec{u}$ شعاع من (ABC) .

إذن : $(D) \subset (ABC)$. $(\vec{AE} = -\vec{AB})$.

وأخيرا: المستويان (P) و (ABC) يتقاطعان في (D) .

التمرين الرابع :

I- الدالة $x \mapsto \ln x$ قابلة للاشتقاق على المجال

$]0; +\infty[$ و $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ومنه $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x - \ln 1}{x - 1} = \frac{1}{1} = 1$

أي $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = 1$

• نضع $X = x - 1$ ومنه

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\ln(X + 1)}{X} = 1$

II- دالة معرفة على المجال $[1; +\infty[$ ب :

1. أ) من أجل كل عدد حقيقي $x \geq 1$ ،

$$\ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right) = \ln\left(x \left[1 + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}\right]\right)$$

$$\text{ومنه } f(x) = \ln x + \ln\left(1 + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}\right)$$

ب) من أجل $x \geq 1$ ، $\sqrt{x^2} = |x|$ ، $\ln ab = \ln a + \ln b$ مع $a > 0$ ، $b > 0$

$$\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \left(x \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}\right) = \frac{x}{x} \sqrt{(1-x^2) \frac{x-1}{x+1}}$$

$$\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \left(x \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}\right) = \sqrt{(x-1)^2} = x-1$$

ج) الدالة f غير قابلة للاشتقاق عند 1 بالفعل

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\ln x}{x - 1} + \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1 + \ln(1 - \frac{1}{x^2}))}{x - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1 + \ln(1 - \frac{1}{x^2}))}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}} \times \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} = +\infty$$

$$(\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} = 0) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = +\infty$$

إذن : المنحنى (C_f) يقبل نصف مماس موازي لمحور الترتيب عند النقطة التي فاصلتها 1.

2. أ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) = +\infty$

ب) دالة قابلة للاشتقاق على المجال $]1; +\infty[$ و

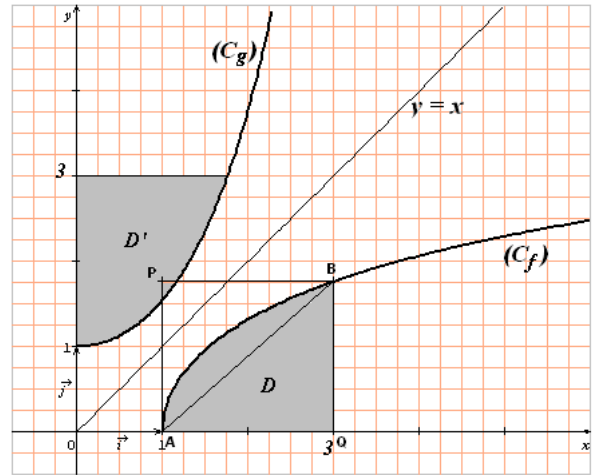
$$f'(x) = \frac{1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 - 1}}}{x + \sqrt{x^2 - 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} > 0$$

• جدول تغير الدالة f .

x	1	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	0	$+\infty$

الموضوع الثاني (4)

(ج) المنحنى (C_f) .



3. أ) النقطة A من (C_f) أي $A(1;0)$ ، كذلك B نقطة من (C_f) فاصلتها 3 أي $B(3; f(3))$ حيث

$$f(3) = \ln(3 + 2\sqrt{2}) = 2\ln(1 + \sqrt{2})$$

- مساحة المثلث ABQ تساوي $f(3)$.
 - مساحة المستطيل $APBQ$ تساوي $2f(3)$.
- (ب) نلاحظ أن المساحة S محصورة بين مساحة المثلث ABQ ومساحة المستطيل $APBQ$.

$$2\ln(1 + \sqrt{2}) \leq S \leq 4\ln(1 + \sqrt{2})$$

III- الدالة المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ :

$$g(x) = \frac{e^{2x} + 1}{2e^x} \text{ و } (C_g) \text{ تمثيلها البياني.}$$

1. من أجل كل عدد حقيقي $x \geq 0$ ، لدينا

$$g(x) - 1 = \frac{e^{2x} - 2e^x + 1}{2e^x} = \frac{(e^x - 1)^2}{2e^x} \geq 0$$

إذن : من أجل كل عدد حقيقي $x \geq 0$ ، $g(x) \geq 1$.

2. أ) $g \circ f(x) = g(f(x))$ ومنه

$$g \circ f(x) = \frac{e^{2f(x)} + 1}{2e^{f(x)}} = \frac{(x + \sqrt{x^2 - 1})^2 + 1}{2(x + \sqrt{x^2 - 1})}$$

$$g \circ f(x) = \frac{2x(x + \sqrt{x^2 - 1})}{2(x + \sqrt{x^2 - 1})} = x \text{ أي}$$

- نقطة $M(x; y)$ من (C_f) يعني أن $y = f(x)$ ، وبما $g(f(x)) = x$ فإن $M'(f(x); x)$ نقطة من (C_g) .

(ب) بما أن المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس فإن المنحنيين (C_g) و (C_f) متناظرين بالنسبة للمستقيم

الذي معادلته $y = x$. (المنصف الأول)

3. S' مساحة الحيز D' المحدد بالمنحنى (C_g)

والمستقيمت التي معادلاتها $x = 0$ ،

$$x = 2\ln(1 + \sqrt{2})$$

$$\text{و } y = 3$$

$$\text{أ) } S' = \int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} (3 - g(x)) dx$$

$$S' = 3x \Big|_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} - \int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} g(x) dx \text{ ومنه}$$

$$S' = 6\ln(1 + \sqrt{2}) - \int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} g(x) dx$$

$$\text{ب) حساب } \int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} g(x) dx$$

$$\int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} g(x) dx = \int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} \frac{1}{2} (e^x + e^{-x}) dx \text{ ومنه}$$

$$\int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} g(x) dx = \frac{1}{2} (e^x - e^{-x}) \Big|_0^{2\ln(1+\sqrt{2})}$$

$$= \frac{1}{2} \left[(1 + \sqrt{2})^2 - \frac{1}{(1 + \sqrt{2})^2} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[(1 + \sqrt{2})^2 - (1 - \sqrt{2})^2 \right]$$

$$\text{و أخيراً : } \int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} g(x) dx = 2\sqrt{2}$$

• بما أن (C_g) و (C_f) متناظرين بالنسبة للمستقيم

الذي معادلته $y = x$ فإن $D = D'$ ومنه $S = S'$.

$$S = S' = 6\ln(1 + \sqrt{2}) - \int_0^{2\ln(1+\sqrt{2})} g(x) dx$$

$$= 6\ln(1 + \sqrt{2}) - 2\sqrt{2}u.a$$